

施工交底版 V1.0

107m²住宅网络改造方案

R5C 主路由 + RT-AX82U + 卧室区有线 AP

目标：解决主卧 5GHz -80 dBm、2.4GHz 易被视频流量占满的问题

01

保留 R5C

继续负责拨号、DHCP 与代理。

02

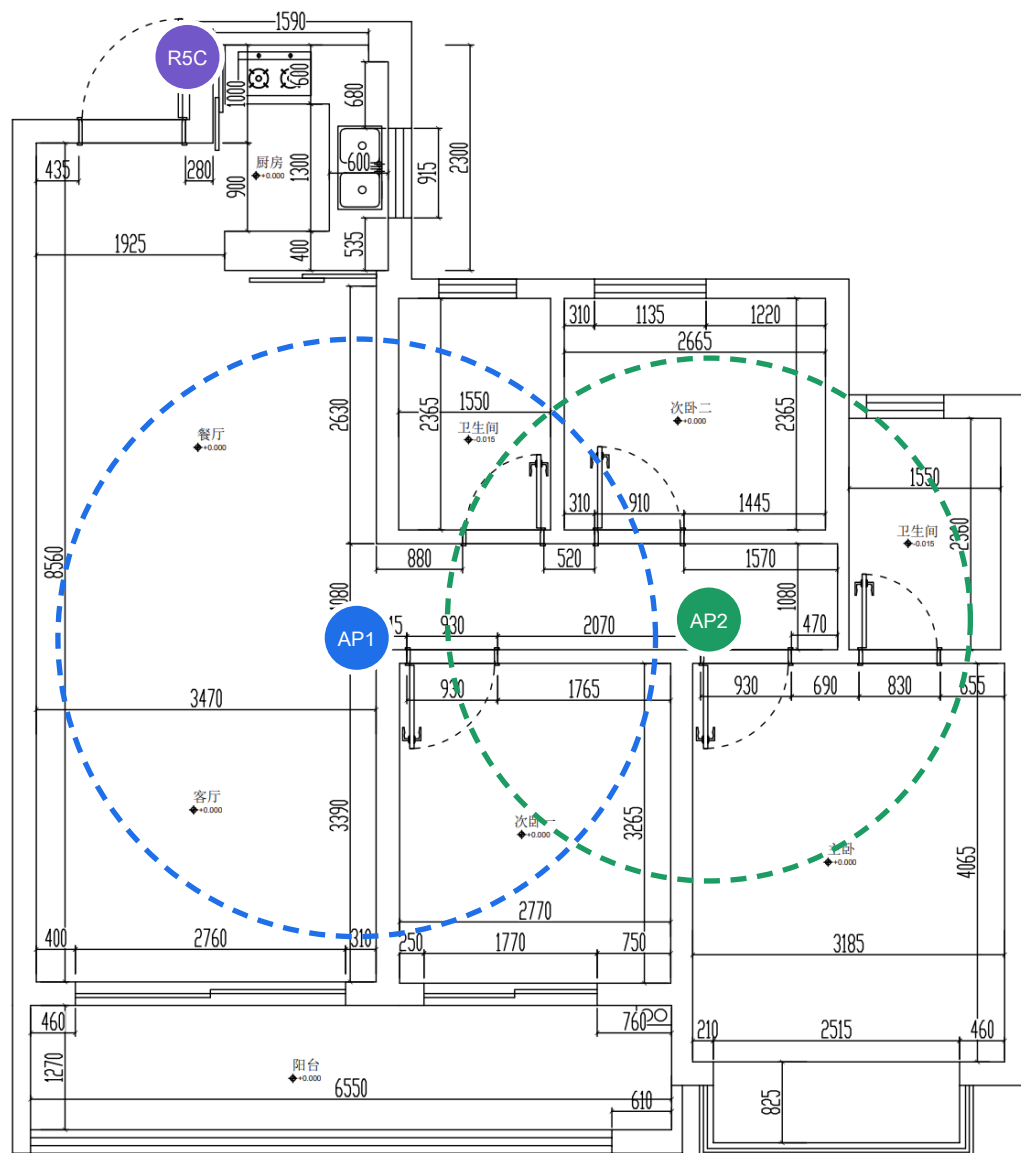
双点有线覆盖

AX82U 覆盖客餐厅；走廊 AP 覆盖卧室区。

03

优先 PoE 施工

Cat6 同时传输数据与供电，点位更自由。



1 点位结论

AP1 - RT-AX82U

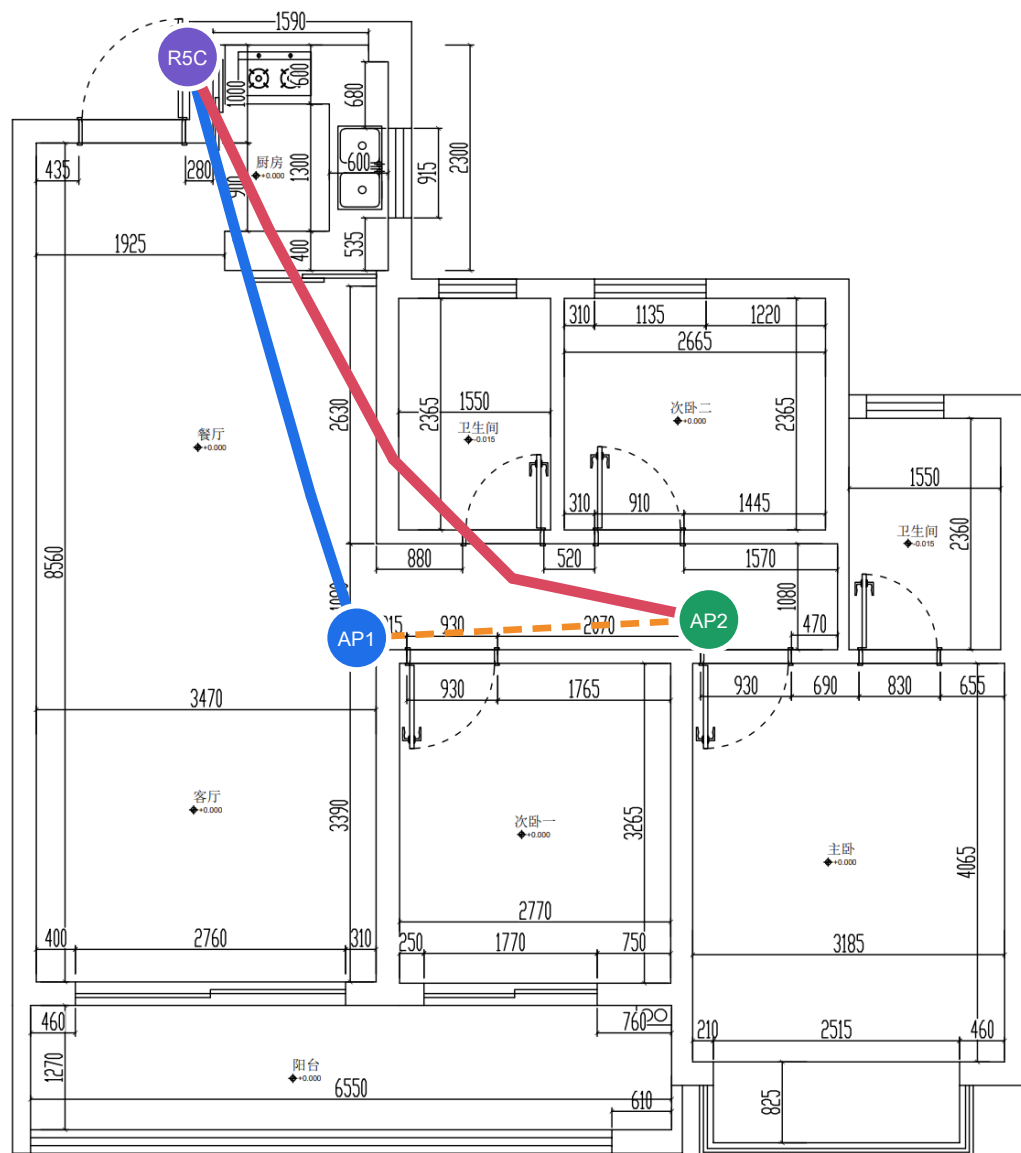
放在客厅/餐厅交界的右侧，靠卧室走廊入口。负责客厅、餐厅、厨房和阳台。避免放在客厅左侧、电视背后或低柜内。

AP2 - 新增有线节点

安装在图中“2070”横向过道上方，位于次卧一门与主卧门之间、略靠主卧门一侧。吸顶为优先，壁挂或高柜顶为备选。

为什么是这里

- 主卧信号从走廊经门口进入，减少连续穿越两堵实体墙。
- AP2 同时覆盖主卧、次卧一、次卧二及右侧卫生间。
- 两个 AP 分工明确，避免单台设备从住宅一角承担全屋 5GHz。
- 107m² 户型通常无需第三个节点，先按双点方案验收。



2 施工路线说明

- C01 既有 Cat6 : R5C/交换机 -> AX82U
- C02 推荐新增 : 弱电箱 -> 走廊 AP2
- - - 备选 : AX82U LAN -> 走廊 AP2

施工工艺要求

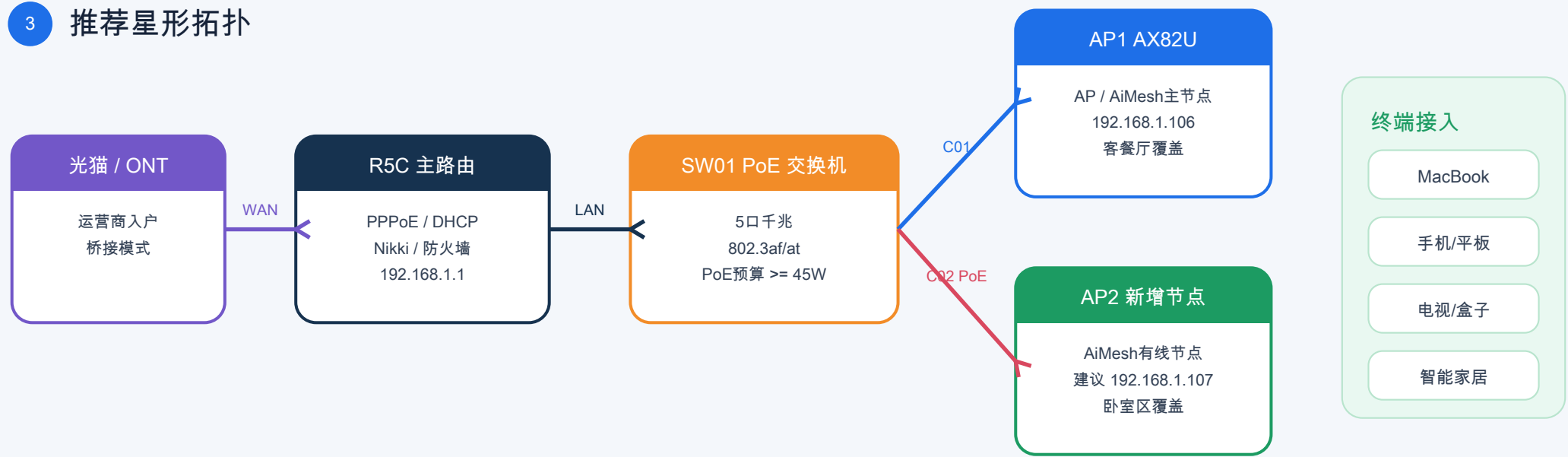
- Cat6 U/UTP 纯铜，永久链路禁止中间接头。
- 与强电平行净距建议 $>200\text{ mm}$ ；交叉时采用 90° 。
- 弯曲半径 ≥ 4 倍线径；禁止硬折或钉枪穿线。
- 弱电箱余量 1 m ，AP端 $0.5\text{--}1\text{ m}$ ；两端贴 C02 标签。
- 测线仪验证 8 芯线序、短路、开路 and 链路长度。

AP2 安装定位

以走廊“2070”尺寸段为基准，AP 中心位于主卧门左侧上方的走廊顶面。避开灯具、金属检修口和中央空调风口至少 300 mm ；现场以门扇开启不遮挡、线缆可维护为准。

施工优先级：星形 C02 > AP1 续接备选 > 无线 Mesh

3 推荐星形拓扑



4 端口与地址规划

设备	端口/链路	地址或模式	备注
光猫	LAN -> R5C eth1	桥接	保持现有运营商配置
R5C	eth1 WAN / eth0 LAN	192.168.1.1/24	唯一 DHCP、NAT、DNS 与代理入口
SW01	P1 上联 R5C ; P2 AP1 ; P3 AP2	二层交换	P3 向 AP2 提供 PoE
AP1 AX82U	WAN/LAN 接 C01	AP 模式 ; 建议绑定 192.168.1.106	保留 ASUS395 与现有 AiMesh 设置
AP2	PoE/WAN 接 C02	AiMesh Node ; 建议绑定 192.168.1.107	回程优先级设置 Ethernet/WAN First

5 必备物料

编号	物料	建议规格	数量	施工备注
M01	新增无线节点	方案A：ASUS EBA63 PoE；方案B：RT-AX57级 AiMesh	1台	吸顶选 EBA63；柜顶放置可选普通 AiMesh 路由器
M02	六类网线	Cat6 U/UTP，23AWG，纯铜，低烟无卤优先	约20m	按实际长度 +15%-20%；拒绝铜包铝和家装 Cat7/Cat8 噱头线
M03	PoE交换机	5口千兆，802.3af/at，PoE预算 >=45W	1台	若选非PoE节点，可改普通千兆交换机
M04	六类模块/水晶头	Cat6 免打模块或合格水晶头	2-4个	永久链路推荐模块化端接，避免手工压头质量波动
M05	线槽/穿线管	PVC 20mm管或 20x10mm以上线槽	约15m	依据吊顶、踢脚线和墙面路径调整
M06	短跳线	Cat6 成品跳线 0.5m/1m	各2条	弱电箱、交换机与AX82U端使用
M07	辅材	标签、扎带、膨胀螺丝、底盒、理线扣	1批	C01/C02 两端必须标签一致

6 选型建议

低改造成本

RT-AX57级节点

需要附近 220V 电源；普通网线回程；与 AX82U 组成 AiMesh，配置最直观。

整洁施工

EBA63 PoE 吸顶 AP

一根网线完成数据和供电；走廊顶面外观整洁。购买前确认当前固件的 AiMesh 兼容性。

建议增加

小型 UPS

给 R5C、交换机和光猫供电，短时停电或电压波动时网络不断。

7 R5C 与交换层

- R5C 保持 PPPoE、DHCP、NAT、DNS 和 Nikki；LAN 网关保持 192.168.1.1。为 AP1 固定 DHCP 地址 192.168.1.106，为 AP2 预留 192.168.1.107。
- 交换机仅工作在二层；如为可管理交换机，默认无需 VLAN。
- 如启用 PoE，确认 AP2 协议为 802.3af/at，不使用非标准被动 PoE。

8 ASUS 无线层

- AX82U 使用 AP 模式并作为 AiMesh 主节点；AP2 以节点身份加入。
- AP2 回程优先级设置 Ethernet/WAN First，并确认拓扑显示有线。
- SSID 保持 ASUS395；Smart Connect 保持开启；5GHz 漫游助手先保持 -68 dBm。
- AiMesh 模式优先由系统协调信道；若改为独立 AP，2.4GHz 使用不同的 1/6/11，5G Hz 使用互不重叠的 80MHz 信道。

9 施工后配置顺序

1

先测线

确认 C01/C02 8芯线序正确。

2

通电上线

R5C -> 交换机 -> AP1/AP2。

3

加入节点

近距离配对后再固定 AP 2。

4

锁定回程

设置 Ethernet/WAN First。

5

绑定地址

在 R5C 固定 AP 管理 IP。

6

负载验收

边播 YouTube 边测 ping。

注意：如果 AP2 在 -70 dBm 以上仍不漫游，检查 macOS 专用 Wi-Fi 地址及漫游阻止列表。当前 Mac 地址曾使用 92:a0:22:8e:5b:4d。

10 无线与性能验收

验收位置	检查项	目标值	实测/签字
主卧床/书桌	频段、RSSI、NSS、Tx	5GHz；RSSI -50~-65 dBm；NSS 2；Tx >=300 Mbps	
次卧一/次卧二	频段与稳定性	优先 5GHz；RSSI >=-67 dBm；无频繁切换	
客厅	AP1 覆盖	5GHz RSSI >=-60 dBm；Tx >=600 Mbps 为佳	
主卧高负载	播放 YouTube 同时 ping 192.168.1.1	丢包 0%；平均 <20 ms；不出现持续数百毫秒排队	
有线回程	AiMesh 拓扑/端口速率	AP2 显示 Ethernet/WAN；链路协商 1Gbps	
局域网吞吐	可选 iperf3 测试	主卧 5GHz 实际吞吐 >=300 Mbps	

11 隐蔽工程验收

- ☐ C01/C02 标签齐全，线缆两端编号一致。
- ☐ 测线仪确认 1-8 芯全部直通，无短路、反接、分线。
- ☐ Cat6 不与强电同管，平行净距及交叉方式符合施工要求。
- ☐ AP2 固定牢靠，周围无金属遮挡、风口和高热灯具。
- ☐ 弱电箱有散热空间，电源、PoE 和跳线可维护。
- ☐ 保留现场照片：路由点、线槽路径、吊顶内走线和端接。

最终施工决策

首选：R5C + PoE交换机 + AX82U + 走廊PoE AP

若无法从弱电箱拉 C02，可由 AX82U LAN 续接 AP2。不要使用电力猫，也不要将无线 Mesh 节点直接放进当前 5GHz -80 dBm 的主卧。

设计边界：依据平面图及远程实测编制。
开工前复核弱电箱、暗管、网口和供电条件。